



ITES
RENÉ DESCARTES

Carrera:
Programación y WebMaster

Docente:
Mario Alonso Segovia Gutiérrez

Materia:
Proyecto de una Plataforma Virtual

Alumno(s):
Rodrigo Alejandro Barbosa Vidal

Fecha:
17/05/26

Introducción

La empresa EduCore Solutions es solicitada para desarrollar la plataforma virtual EduCore, un sistema enfocado que permite administrar cursos, tareas, evaluaciones y comunicación académica dentro de un mismo entorno, el análisis funcional del sistema es fundamental antes de iniciar el desarrollo, ya que identificara las necesidades de los usuarios y las funcionalidades principales de este sistema.

Identificación de Actores

Estudiante

Función: Asistir a los cursos y realizar actividades de la escuela.

Interacción con la plataforma: acceso a los cursos, entrega tareas, presentar evaluaciones y consultar calificaciones.

Objetivos dentro del sistema: consultar materiales académicos, entregar tareas, revisar calificación, dar seguimiento a su progreso.

Docente

Función: organizar cursos y evaluar a los estudiantes.

Interacción con la plataforma: pública actividades o material, revisa actividades y califica al alumno.

Objetivos dentro del sistema: gestionar cursos, evaluar estudiantes, compartir recursos académicos, dar seguimiento al estudiante en su desempeño.

Coordinador Académico

Función: supervisar el rendimiento académico y generar reportes.

Interacción con la plataforma: consulta estadísticas, revisa reportes y checar cursos.

Objetivos dentro del sistema: supervisar desempeño académico, consultar reportes, detectar estudiantes con bajo rendimiento.

Administrador del Sistema

Función: Gestionar el funcionamiento general de la plataforma.

Interacción con la plataforma: administra a los usuarios, accesos , configuraciones y seguridad del sistema.

Objetivos dentro del sistema: mantener el sistema operativo, administrar cuentas y accesos, garantizar seguridad y disponibilidad.

Caso de Uso 1

Publicar Materiales

Objetivo: El docente compartirá recursos académicos con los estudiantes.

Actor principal: Docente.

Precondiciones: docente debe haber iniciado sesión

Flujo principal:

1. El docente selecciona el curso.
2. Ingresa al apartado de materiales.
3. Adjunta archivos o enlaces.
4. Agrega título y descripción del material.
5. El sistema publica el contenido.
6. Los estudiantes reciben una notificación.

Flujos alternos: archivo demasiado pesado, formato no compatible, error de conexión durante la carga.

Postcondiciones: material queda disponible para los estudiantes del curso

Caso de Uso 2

Generar Reportes Académicos

Objetivo: permitir al coordinador académico consultar información del desempeño estudiantil.

Actor principal: Coordinador Académico.

Precondiciones: El coordinador debe iniciar sesión, deben existir datos académicos registrados.

Flujo principal:

1. El coordinador accede al módulo de reportes.
2. Selecciona el curso o periodo académico.
3. El sistema procesa la información.
4. Se muestran estadísticas y resultados.

5. El coordinador descarga o imprime el reporte.

Flujos alternos: No existen datos suficientes, error al generar el reporte, curso no encontrado.

Postcondiciones: reporte académico queda generado y disponible para consulta.

Caso de Uso 3

Inscribir Estudiantes

Objetivo: registrar estudiantes en cursos disponibles dentro de la plataforma.

Actor principal: Administrador del Sistema.

Precondiciones: administrador debe haber iniciado sesión, estudiante debe existir en el sistema, curso debe estar disponible.

Flujo principal

1. El administrador selecciona el módulo de inscripciones.
2. Busca al estudiante.
3. Selecciona el curso correspondiente.
4. El sistema valida disponibilidad.
5. El administrador confirma la inscripción.
6. El sistema registra al estudiante en el curso.

Flujos alternos: curso lleno. estudiante ya registrado, error de validación de datos.

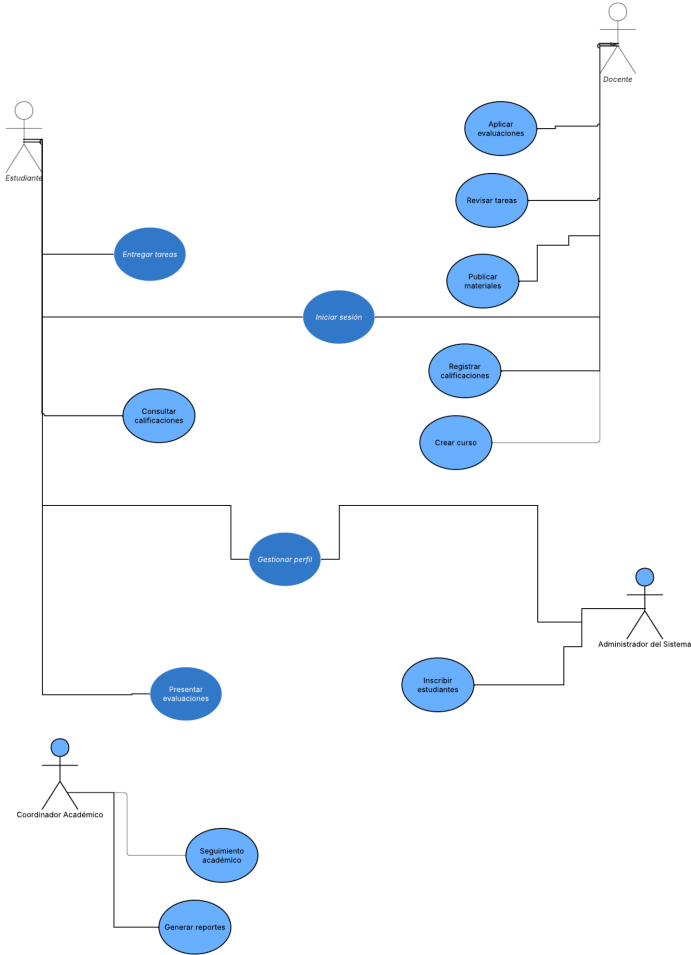
Postcondiciones: estudiante queda inscrito correctamente en el curso seleccionado.

Identificación de Casos de Uso

Nº	Caso de Uso	Actor Principal
1	Registrarse en la plataforma	Estudiante - Docente
2	Iniciar sesión	Todos los usuarios
3	Gestionar perfil	Todos los usuarios
4	Crear curso	Docente

5	Inscribir estudiantes	Administrador / Docente
6	Publicar materiales	Docente
7	Entregar tareas	Estudiante
8	Revisar tareas	Docente
9	Aplicar evaluaciones en línea	Docente
10	Presentar evaluaciones	Estudiante

Diagrama UML de Casos de Uso



Análisis

1. ¿Por qué es importante modelar casos de uso antes del desarrollo?

permite comprender las necesidades del usuarios y definir claramente la función del sistema antes de programarlo y evitar fallos

2. ¿Qué ventajas ofrecen los diagramas de casos de uso?

Podemos comprender mejor el sistema, enseña las funcionalidades del sistema con el usuario, se pueden detectar requisitos que falten

3. ¿Qué problemas podrían surgir si no se identifican correctamente los actores?

falta de alguna función, confusión al momento de realizar al desarrollo, que el usuario tenga algún detalle con su rol otorgado

4. ¿Qué diferencias existen entre un requerimiento funcional y un caso de uso? Un requerimiento funcional describe qué debe hacer el sistema,

caso de uso explica cómo interactúa un usuario con el sistema para realizar una acción en específico.

Conclusión

Los casos de uso son bastante importantes debido a que permiten identificar claramente las necesidades de los usuarios y las funciones principales del sistema EduCore. Además, los diagramas UML facilitan la representación gráfica de las interacciones entre actores y funcionalidades, debido a este proceso, es posible reducir errores, mejorar la comunicación entre el cliente y el equipo de desarrollo, y asegurar que la plataforma cumpla correctamente con los objetivos académicos y administrativos de la institución educativa.